

TV Spectral Transient Shaper

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Переходный процессор STFT, который разделяет атаку и сустейн по частотному интервалу, с обнаружением Simple/EQ, режимами мониторинга, насыщением, ограничением, ограничением и передискретизацией.



Версия каталога: 1.4.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 41

1. Назначение продукта

Переходный процессор STFT, который разделяет атаку и сустейн по частотному интервалу, с обнаружением Simple/EQ, режимами мониторинга, насыщением, ограничением, ограничением и передискретизацией.

Широкополосные формирователи переходных процессов рассматривают весь сигнал как одну огибающую, поэтому добавление удара к бочке может также привести к преувеличению шума тарелок или шума помещения. TB Spectral Transient Shaper обнаруживает атаку и сустейн в отдельных спектральных элементах и позволяет кривой чувствительности оставаться глобальной или становиться зависимой от частоты.

Какой результат это дает

- Frequency-зависимое усиление или подавление атаки
- Независимое формирование сустейна
- Дельта-мониторинг обнаруженного и измененного материала
- Дополнительное насыщение, ограничение, передискретизация и ограничение пиков

Поток сигнала

Input Gain -> анализ STFT -> детекторы Attack/Sustain -> Simple или трехзонные кривые чувствительности EQ -> спектральное усиление -> инверсное STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Полное руководство по функциям

Attack и Sustain

Attack Gain изменяет быстрорастущую энергию; Sustain Gain изменяет стабильную или затухающую энергию. Их независимые элементы управления чувствительностью и Release определяют право на участие и восстановление.

Simple Mode

Одно значение горизонтальной чувствительности применяется ко всему спектру для Attack, а другое — для Sustain. Это самый быстрый способ установить, соответствует ли процесс источнику.

EQ Mode

Независимые узлы Low, Mid и High частоты, добротности и чувствительности строят частотно-зависимые кривые детектора для Attack и Sustain.

Monitor режимы

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain и Sustain Delta отображают либо полный результат, либо материал, идентифицированный/измененный конкретным детектором.

Saturation

Включите Saturation, выберите Soft, Punch, Warm, Digital, Fold или Hard, установите Drive и при необходимости свяжите поведение формирователя через Saturation Shaper Link.

Clipper и Limiter

Clipper использует собственный порог для формирования жесткого пика. Limiter использует Limiter Threshold и элемент управления Lookahead. Это отдельные заключительные этапы безопасности/характера.

Oversampling

x1, x2, x4 или x8 влияют на этапы нелинейного завершения и компромисс между процессором и задержкой. Выбирайте более высокие коэффициенты, когда качество искажений имеет значение.

3. Быстрый старт

1. Начните с Simple Mode с отключенными Saturation, Clipper и Limiter.
2. Уменьшайте Attack Sensitivity до тех пор, пока не отреагируют желаемые попадания, затем установите Attack Gain.
3. Опускайте Sustain Sensitivity до тех пор, пока тело или хвосты не отреагируют, затем установите Sustain Gain.
4. Tune оба элемента управления Release.
5. Переключайтесь на EQ Mode только тогда, когда реакция должна быть частотно-избирательной.
6. Используйте режимы Monitor для подтверждения цели.
7. Добавьте последний этап завершения и уровень соответствия Input/Output.

4. Практические рабочие процессы

Более тесная барабанная комната

1. Уменьшите Sustain Gain.
2. Установите Sustain Sensitivity, чтобы поймать хвост комнаты.
3. Используйте EQ Mode, чтобы при необходимости оставить низкий сустейн нетронутым.
4. Monitor Sustain Delta, чтобы подтвердить, что удалено.

Ожидаемый результат: Затухание Room сокращается, а прямое попадание остается сфокусированным.

Больше ударов ногами

1. Поднимите Attack Gain.
2. В EQ Mode сфокусируйтесь на чувствительности Attack Low/Mid вокруг удара ногой.
3. Используйте короткий или средний Attack Release.
4. Включайте лимитер только в том случае, если пики требуют контроля.

Ожидаемый результат: Удар увеличивается в заданном диапазоне без одинакового подъема тарелок.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.

- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Обработка STFT приводит к задержке и может смазать крайности при агрессивных настройках.
- Режимы Monitor являются диагностическими и должны быть возвращены в Normal.
- Clipper и Limiter могут скрывать чрезмерное переходное усиление; сначала установите формирователь.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 41, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 чтобы 20000.00	8000.00	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 чтобы 10.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 чтобы 20000.00	100.00	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 чтобы 10.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 чтобы 20000.00	1000.00	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 чтобы 10.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 чтобы 24.00	4.00	Автоматизированный	Устанавливает, насколько быстро соответствующий детектор, огибающая, зернистость или стадия динамики реагируют на начало.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 чтобы 2000.0	50.0	Автоматизированный	Устанавливает, насколько быстро соответствующий детектор, огибающая, зернистость или стадия динамики реагируют на начало.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько быстро соответствующий детектор, огибающая, зернистость или стадия динамики реагируют на начало.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Автоматизированный	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Автоматизированный	Управляет или включает нелинейную плотность, гармонический цвет или форму пиков.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 чтобы 0.00	-0.70	Автоматизированный	Устанавливает уровень, при котором начинает действовать соответствующий детектор, динамический каскад, ограничитель или ограничитель.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 чтобы 24.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает уровень, поступающий в процессор и, следовательно, изменяет нисходящий привод или обнаружение.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Limiter. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 чтобы 0.00	-0.10	Автоматизированный	Устанавливает уровень, при котором начинает действовать соответствующий детектор, динамический каскад, ограничитель или ограничитель.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 чтобы 20.00	0.00	Автоматизированный	Предоставляет контекст будущего сигнала для связанной стадии динамики или лимитера и может добавлять задержку.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Monitor. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 чтобы 24.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Автоматизированный	Выбирает внутренний коэффициент передискретизации, обменивая больше ресурсов ЦП и задержки на более чистую нелинейную обработку.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 чтобы 36.00	0.00	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Автоматизированный	Устанавливает силу соответствующего динамического отклика.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 чтобы 20000.00	8000.00	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 чтобы 10.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 чтобы 20000.00	100.00	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 чтобы 10.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 чтобы 20000.00	1000.00	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 чтобы 10.00	1.00	Автоматизированный	Устанавливает полосу пропускания или резкость резонанса для указанного фильтра или полосы анализа.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 чтобы 24.00	-2.00	Автоматизированный	Устанавливает усиление для именованного входа, выхода, диапазона или параллельного пути отправки/возврата.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 чтобы 2000.0	50.0	Автоматизированный	Устанавливает, сколько времени потребуется соответствующему детектору, огибающей, реверберации или резонансному процессу для восстановления или затухания.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 чтобы 1.00	0.50	Автоматизированный	Устанавливает, насколько чувствительно соответствующий этап анализа или передачи реагирует на детали источника.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.